

Matricola: _____
Cognome: _____
Nome: _____

Basi di Dati

III Prova in itinere del 10 giugno 2022

Avvertenze: è severamente vietato consultare libri e appunti.

Durata 2h15min

DOMANDE TEORIA (è obbligatorio rispondere ad almeno una domanda delle quattro di seguito elencate)

- a) (2) Illustrare le proprietà delle transazioni ed indicare da quali moduli del DBMS vengono garantite.
- a) (3) Si illustri la definizione di View-serializzabilità e la relazione tra l'insieme degli schedule VSR e l'insieme degli schedule CSR. Presentare la dimostrazione formale di tale relazione.
- b) (2) Lo studente illustri la struttura di accesso ai dati denominata indice secondario, si descrivano in particolare i seguenti punti: (i) le caratteristiche della struttura di accesso, (ii) l'algoritmo di ricerca di una tupla con chiave K usando l'indice.
- d) (2) Lo studente illustri l'algoritmo di ripresa a caldo.

ESERCIZI

Esecuzione concorrente

Dato il seguente schedule S:

S: $r_2(y)$, $w_3(z)$, $r_2(x)$, $w_1(z)$, $w_2(y)$, $w_3(t)$, $r_3(y)$, $w_3(x)$, $r_1(x)$, $r_1(y)$, $w_0(x)$, $w_1(t)$

- (2) Calcolare l'insieme dei conflitti di S
- (2) Indicare se S è conflict-serializzabile (CSR) oppure no (giustificare la risposta)
- (2) Indicare se S è 2PL (vale a dire, rispetta la regola di serializzabilità del locking a due fasi)

Ottimizzazione

Si consideri il seguente schema relazionale contenente i risultati di elezioni :

COLLEGIO(Codice, Provincia, Regione) **VOTO**(Candidato, Collegio, NumeroVoti)

CANDIDATO(Codice, Nome, Cognome, Lista)

Vincoli d'integrità referenziale: VOTO.Candidato → CANDIDATO, VOTO.Collegio → COLLEGIO

Data la seguente interrogazione:

SELECT V.Candidato, V.NumeroVoti, CL.Codice, CL.Provincia

FROM VOTO V, COLLEGIO CL

WHERE V.Collegio = CL.Codice AND CL.Regione = 'Veneto' AND V.NumeroVoti > 180

(3) Calcolare il costo dell'interrogazione in termini di numero di accessi a memoria secondaria sotto le seguenti ipotesi:

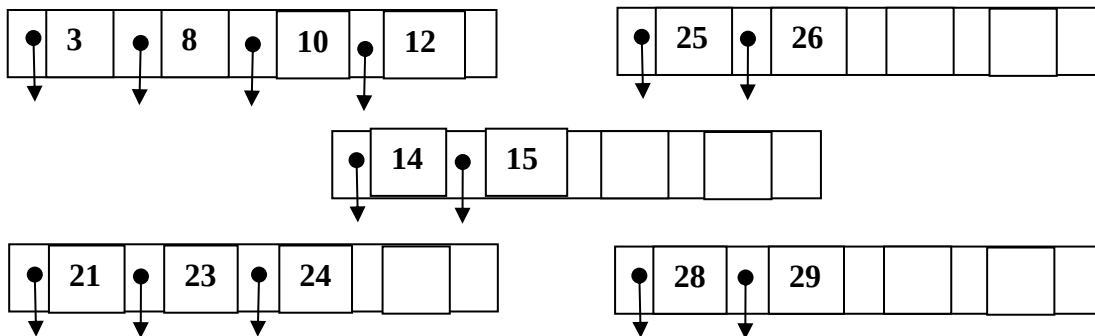
- la selezione sulla tabella VOTO viene eseguita attraverso una scansione della tabella medesima, il risultato della selezione (8000 righe) viene salvato in memoria secondaria in 250 pagine e riutilizzato per il join.
- la selezione dei collegi viene eseguita attraverso una scansione della tabella COLLEGIO, il risultato della selezione viene mantenuto nel buffer
- l'ordine di esecuzione del join è COLLEGIO ⋈ VOTO e le operazioni di join vengono eseguite con la tecnica "Nested Loop Join" con una pagina di buffer disponibile per ogni tabella
- NP(CANDIDATO) = 20, NP(VOTO) = 850, NP(COLLEGIO) = 200,
NR(CANDIDATO) = 180, NR(VOTO) = 27200, NR(COLLEGIO) = 1600,
VAL(Regione, COLLEGIO) = 20, VAL(Collegio, VOTO) = 1600

(3) Come cambia il costo in presenza di un indice B+-tree di profondità 2 sull'attributo Regione della tabella COLLEGIO.

B⁺-tree

Data la seguente lista di possibili valori chiave L = (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30):

a) (3) costruire un B⁺-tree (fan-out=5) che contenga i seguenti nodi foglia:



b) (2) mostrare l'albero dopo la cancellazione del valore chiave 11

c) (2) partendo dal risultato del punto precedente mostrare l'albero dopo la cancellazione del valore chiave 26.

XML

(7) Dato il seguente file XML e i seguenti requisiti si produca il file XML schema (XSD) che ne descrive la sintassi.

```
<?xml version="1.0"?>
<BacinoFluviale xmlns="http://www.bacinoFluviale.org"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.bacinoFluviale.org
    bacinoFluviale.xsd">

  <Torrente id="F0002">
    <lunghezza unitàMisura="Km">2</lunghezza>
  </Torrente>
  <Torrente id="F0005">
    <lunghezza unitàMisura="Km">8</lunghezza>
    <nome>Torrente Alfa</nome>
  </Torrente>
  ...
  <Fiume id="F023" affluenti="F0002" >
    <lunghezza unitàMisura="Km">125</lunghezza>
    <nome>Mincio</nome>
  </Fiume>
  <Fiume id="F024" affluenti="F0005 F0010" >
    <lunghezza unitàMisura="Km">290</lunghezza>
    <nome>Ticino</nome>
  </Fiume>
  ...
  <AstaPrincipale id="F01" affluenti="F023 F024">
    <lunghezza unitàMisura="Km">450</lunghezza>
    <nome>Po</nome>
  </AstaPrincipale>
</BacinoFluviale>
```

Requisiti

L'elemento lunghezza può assumere solo valori interi positivi minori di 1.000.000.

L'attributo id è obbligatorio. L'attributo affluenti riporta l'id di tutti gli affluenti del fiume. L'elemento AstaPrincipale compare una e una sola volta come ultimo elemento all'interno di BacinoFluviale.

XMLSchema bacinoFluviale.xsd da completare

```
<?xml version="1.0"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
...
...
>
<xsd:simpleType name="ST_lunghLimSup">
  <xsd:restriction base="xsd:..."
...
...
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="CT_lunghezza">
  <xsd:simpleContent>
    ...
    ...
    ...
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CT_corsoAcqua">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ... />
    <xsd:element ... />
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute />
  <xsd:attribute />
</xsd:complexType>
<xsd:element name="BacinoFluviale">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      ...
      ...
      ...
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```